

浙江大学 2016 年硕士研究生入学考试

科目名称: 普通物理 考试时间: 三小时 满分: 150 分

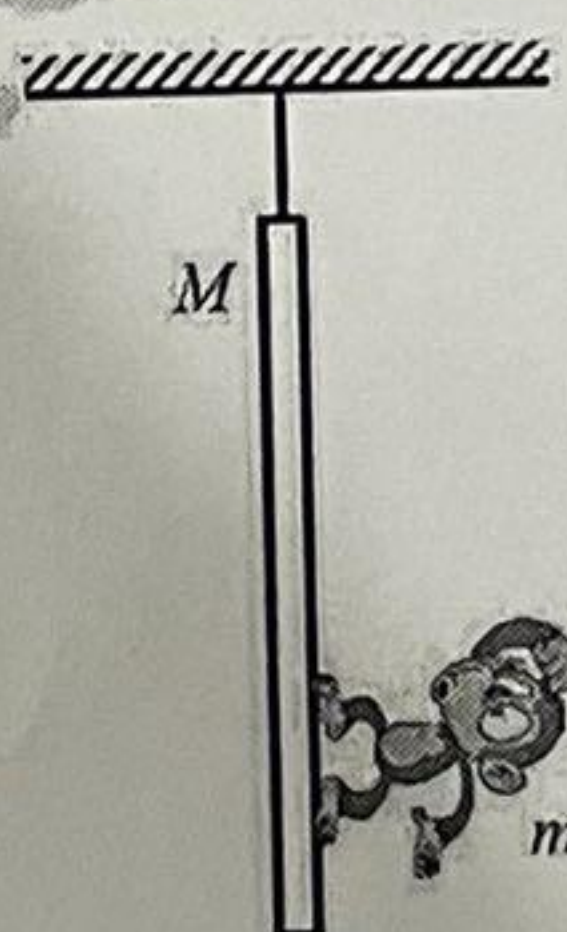
科目代码: 820 适用专业: 物理学院等相关专业

注意: ①所有答案必须写在答题纸或答题卡上, 写在本试题纸或草稿纸上均无效;

②本科目不允许使用计算器; ③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回!

一、简答题

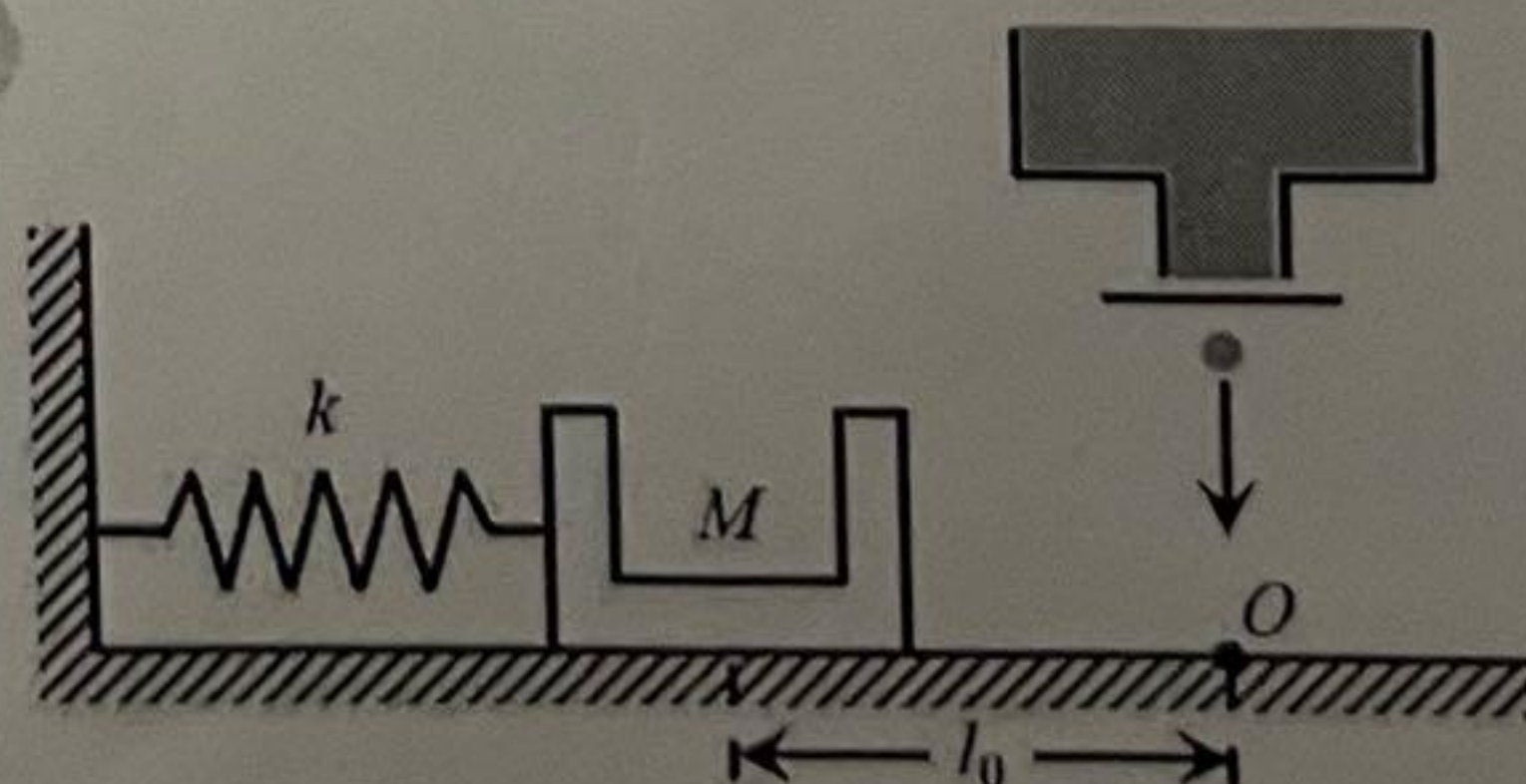
1. 如图所示, 一只质量为 m 的猴, 原来抓住一根用绳吊在天花板上的质量为 M 的直杆, 绳突然断开, 小猴则沿杆子竖直向上爬以保持它离地面的高度不变, 此时直杆下落的加速度为 $\frac{m+M}{m}g$.



$$(mg + Mg) = Ma$$

$$a = \frac{m+M}{m}g$$

2. 如图所示, 劲度系数为 k 的弹簧, 一端固定在墙上, 另一端连接一质量为 M 的容器, 容器可在光滑的水平面上运动, 当弹簧未变形时, 容器位于 O 点处, 今使容器自 O 点左边 l_0 处从静止开始运动, 每经过 O 点一次, 就从上方滴管中滴入一质量为 m 的油滴, 则在容器第一次到达 O 点油滴滴入前的瞬时, 容器的速率 $v = l_0 \sqrt{\frac{k}{M}}$, 当容器中刚滴入了 n 滴油后的瞬时, 容器的速率 $u = \frac{M}{M+nm} l_0 \sqrt{\frac{k}{M}}$.



3. 原题缺失. 波动力学题

4. 原题缺失. 光学题

5. 原题缺失. 运动学题

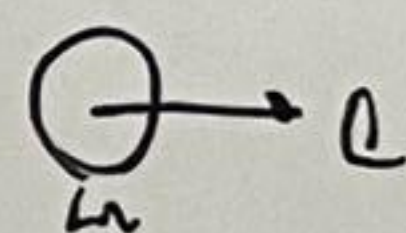
6. 一前一后两个飞船 A 和 B 速度分别为 v_1 和 v_2 , 飞船 B 上的人看到 A 的船头和船尾经过 B 的船头的时间间隔为 Δt , A 飞船的原长为 L , 求飞船 B 相对 A 的速度. $\frac{L}{\Delta t} = \frac{340}{340-v}f - \frac{340}{340+v}f$

7. 一个声源朝着墙运动, 声源后的人听到的拍频为 3 Hz, 声源的频率为 f , 空气中声速为 340 m/s, 声源的运动速度为 $\frac{340\sqrt{24^2-9}-340f}{3}$

8. 1 mol 理想气体经过一等压过程, 温度变为原来的两倍, 设该气体的定压摩尔热容为 C_p , 则此过程中气体熵的增量为 $C_p \ln 2$

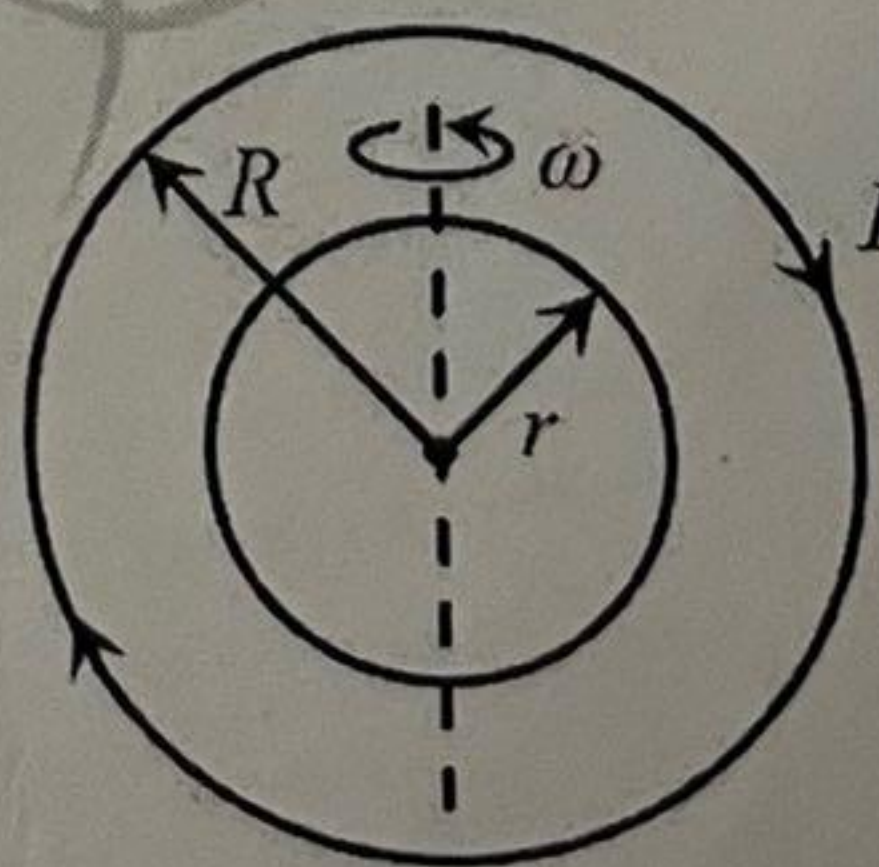
9. 原题缺失.

10. 原题缺失.



11. 氢原子的原子核质量为 m , 电子电荷为 e , 求电子磁矩 P_m 和角动量 L 的比值为 $\frac{e}{2m}$

12. 如图, 一个半径为 R 的载流导体圆环通有电流 I , 里面有个半径为 r 、电阻为 R_0 的同心小导体. 圆环以大圆环的直径为轴以角速度 ω 旋转, 小圆环内的感应电流为 $\frac{\mu_0 I \omega r^2}{2R_0}$



$$\frac{\mu_0 I \omega r^2}{2R_0}$$

二、计算题

1. (本题 10 分) 为求一半径 $R = 50 \text{ cm}$ 的飞轮对于通过其中心且与



$$\begin{cases} \tau_1 R - M \dot{\theta} = J \ddot{\theta} \\ m_1 g - \tau_1 = m_1 a_{12} \\ \frac{1}{2} (\alpha_{12}) t_1^2 = 2m \end{cases} \quad \begin{cases} \tau_2 R - M \dot{\theta} = J \ddot{\theta} \\ m_2 g - \tau_2 = m_2 a_{22} \\ \frac{1}{2} (\alpha_{22}) t_2^2 = 2 \end{cases}$$

关注大王物理考研公众号: 超全院校真题及答案免费领取

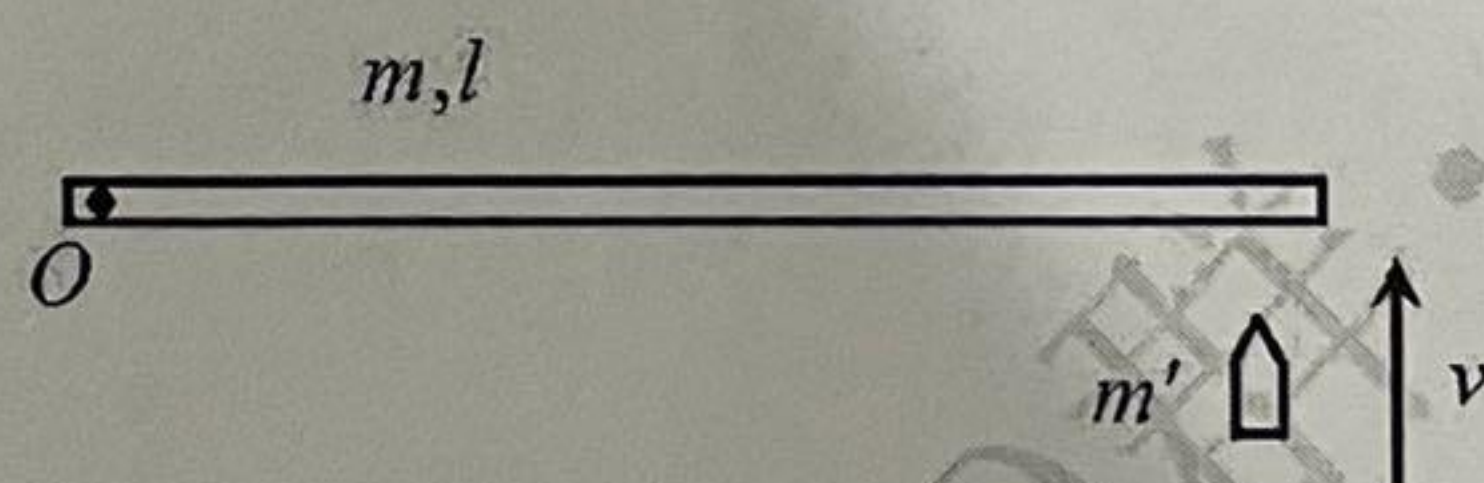
盘面垂直的固定转轴的转动惯量, 在飞轮上绕以细绳, 绳末端悬一质量 $m_1 = 8 \text{ kg}$ 的重锤. 让重锤从高 2 m 处由静止落下, 测得下落时间 $t_1 = 16 \text{ s}$. 再用另一质量 $m_2 = 4 \text{ kg}$ 的重锤做同样测量, 测得下落时间 $t_2 = 25 \text{ s}$. 假定摩擦力矩是一个常量, 求飞轮的转动惯量.

2. (本题 10 分) 一根放在水平光滑桌面上的匀质棒, 可绕通过其一端的竖直固定光滑轴 O 转动, 棒的质量为 $m = 1.5 \text{ kg}$, 长度为 $l = 1.0 \text{ m}$, 对轴的转动惯量为 $J = 1/3 m l^2$. 初始时棒静止, 今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端, 并留在棒中, 如图所示. 子弹的质量为 $m' = 0.020 \text{ kg}$, 速率为 $v = 400 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 试问:

(1) 棒开始和子弹一起转动时角速度 ω 有多大?

(2) 若棒转动时受到大小为 $M_f = 4.0 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的恒定阻力矩作用, 棒

能转过多大的角度 θ ?

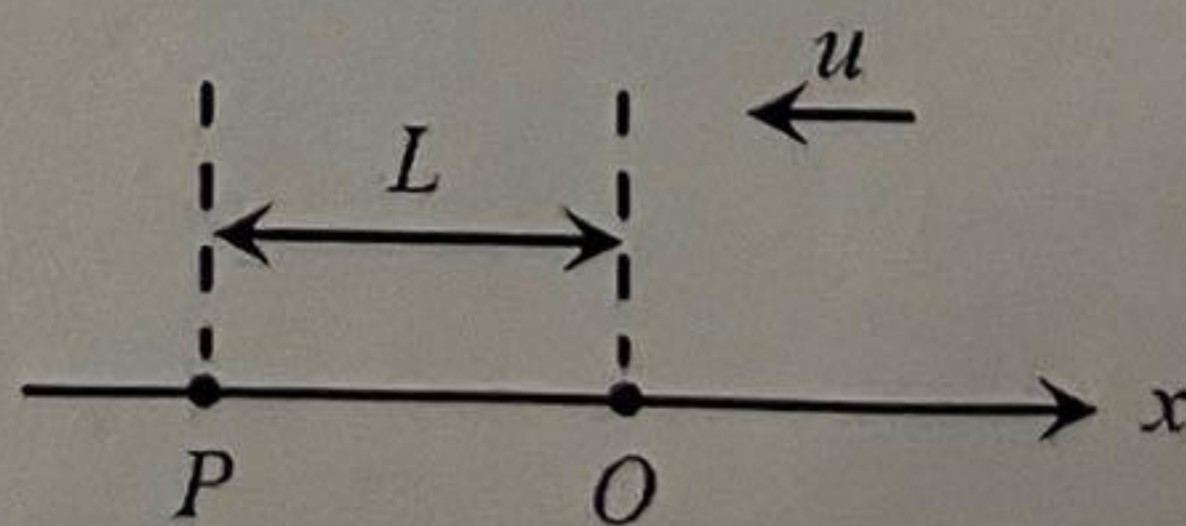


3. (本题 6 分) 如图所示, 一平面简谐波沿 Ox 轴的负方向传播, 波速的大小为 u , 若 p 处介质质点的振动方程为 $y_p = A \cos(\omega t + \phi)$, 求:

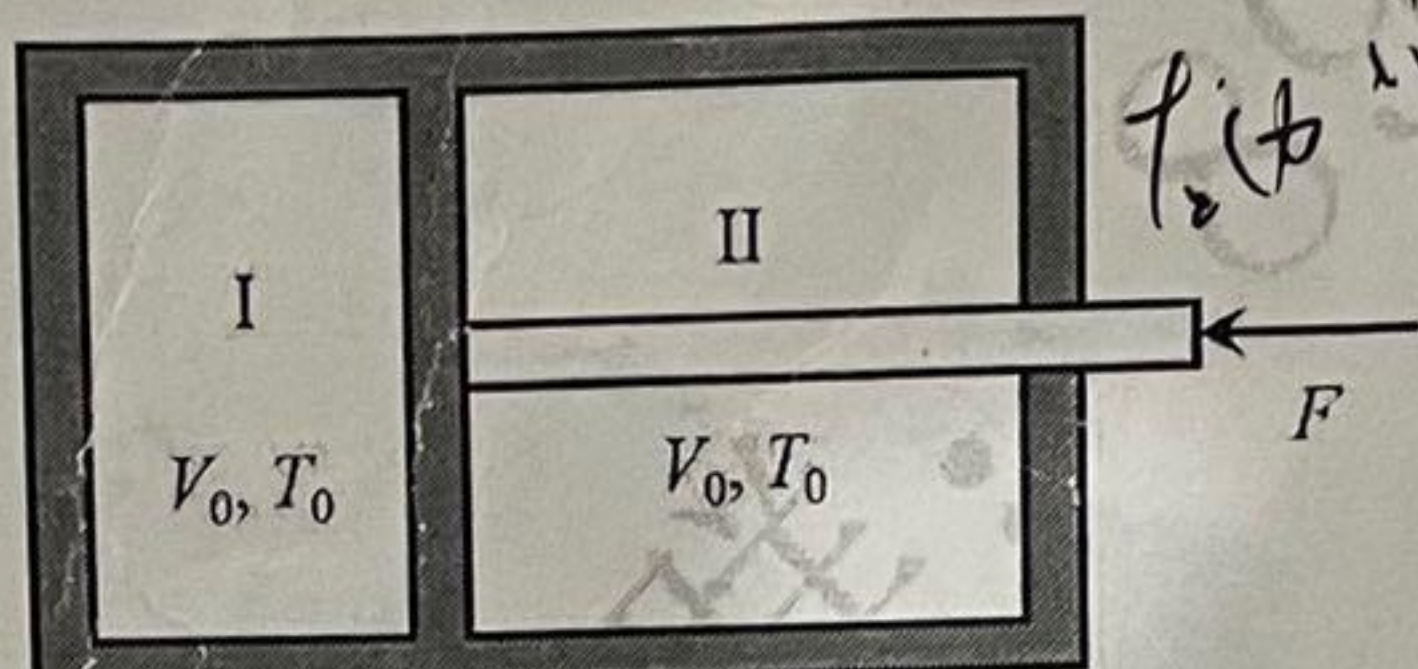
(1) O 处质点的振动方程;

(2) 该波的波动表达式;

(3) 与 P 处质点振动状态相同的那些点的位置



4. (本题 10 分) 一个可以自由滑动的绝热活塞 (不漏气) 把体积为 $2V_0$ 的绝热容器分成相等的两部分 I 和 II. I、II 中各盛有摩尔数为 ν 的刚性分子理想气体 (分子自由度为 i), 温度均为 T_0 , 今用一外力作用于活塞杆上, 缓慢将 I 中气体的体积压缩为原来体积的一半. 忽略摩擦以及活塞和杆的体积, 求外力作的功.



对 I
初态 $T_1 = (\frac{2}{3})^{r-1} T_0$
 $W = \frac{i}{2} \nu R [(\frac{2}{3})^{r-1} - 1] T_0$

$U = Q + W$ 绝热 $Q = 0$
 $\Delta U = \Delta W$ $PV^r = C$
 $W_{\text{ext}} = \frac{i}{2} \nu R T_0 [(2)^{r-1} - 1]$

$W_{\text{ext}} = \frac{i}{2} \nu R [(2)^{r-1} + (\frac{2}{3})^{r-1} - 2] T_0$

5. 一个圆柱形电容器, 外径为 R , 内径可自己确定, 中间存在电介质, 击穿时电场强度为 E , 问它能承受的最大电压为多少?



$a = \frac{d}{2} = \frac{b \nu l}{10000}$

6. 一个光栅, 1 cm 刻有 5000 条刻痕, 其中光栅的不透光部分和透光部分的宽度相同. 让波长为 589 nm 的钠黄光入射, 求:

$d = \frac{0.01}{5000}$

(1) 若光垂直入射时, 求能观察到的条纹个数以及相应的级次;

$d \sin \theta = k \lambda$ $k \leq \frac{d}{\lambda}$

(2) 若光与光栅法线平面成 30° 角入射, 求能观察到的条纹个数以及相应的级次.

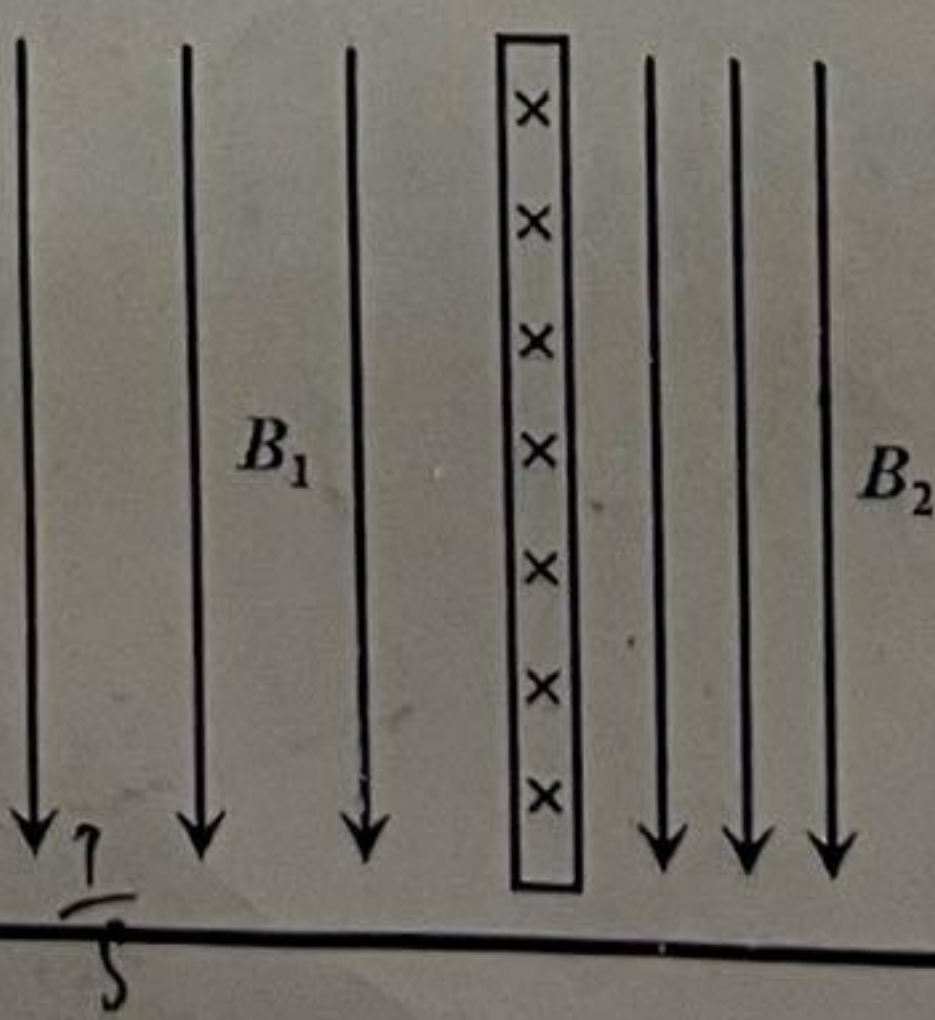
5.3955
级 $\rightarrow 3$

7. 如图, 一块无限大的载流平板通有垂直纸面向内的电流, 其左右两侧的磁感应强度分别为 B_1 和 B_2 , 磁场方向垂直于电流方向, 求

这块板所受的磁场力.

$\int B dx$

无限大板, 板上取任意一点, 去微元, 具有任意形状



$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2}$

$B_0 + \frac{\mu_0 I}{2}$

$W = \frac{B^2}{2 \mu_0} \times S$

$F = - \frac{\partial W}{\partial x} = - \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} S$

更多信息等你来

$F = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} S$

$B = \frac{\mu_0 I}{2 \sqrt{x^2 + a^2}}$

$B' = \frac{\mu_0 I a}{\sqrt{x^2 + a^2}}$

$\frac{\mu_0 I a}{\sqrt{x^2 + a^2}}$

$B_E = \int_0^\infty \frac{\mu_0 I a}{\pi(x^2 + a^2)} dx = \frac{\mu_0 I}{2}$